

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO Soldadura MIG robotizada y estación de tuercas en la célula CR-02 (AR-1005 / AR-1009 / AR-1010)	IT-L2-CR02-02 Versión 2 Emisión 24/03/2025
Elaborado: O. Zabaleta (Ingeniería L2)	Revisado: X. Urrutia (Producción L2) Aprobado: I. Etxeberria (Calidad)

1. Objeto y alcance

Operación de la célula CR-02: soldadura MIG de AR-1005, AR-1009 y AR-1010 y soldadura por proyección de la tuerca M8 de AR-1010 (alimentador AT-01). Aplica a los tres turnos.

2. Arranque de turno

Programa	Referencia	WFS (m/min)	Tensión (V)	Gas (l/min)
P21	AR-1005	8,8 ± 0,3	22,5 ± 0,5	14-18
P23	AR-1009	6,5 ± 0,3	19,0 ± 0,5	12-16
P25	AR-1010	8,2 ± 0,3	22,0 ± 0,5	14-18

Verificar los parámetros en consola (bloqueada) y firmar el checklist de arranque.

3. Cambio de boquilla y tubo de contacto

Frecuencia: al inicio de cada turno (06:00, 14:00 y 22:00) y siempre que haya salpicadura excesiva o arco inestable. Registrar en la hoja de consumibles de CR-02.

- Robot en posición de servicio (P99).
- Cortar hilo, retirar boquilla y tubo, montar kit nuevo.
- Verificar TCP con el programa P98.

4. Estación de tuercas (AR-1010)

- Tuerca M8 Zn-Ni de S-BIDA; solo lotes liberados por Calidad (etiqueta verde con espesor XRF).
- Comprobar la alineación del electrodo con la galga tras cualquier intervención de mantenimiento.
- Par de arranque: 3 piezas cada 2 h (≥ 40 Nm) y primera pieza tras mantenimiento.

5. Autocontrol y plan de reacción

- Visual 100 % de cordones y tuerca.
- Tuerca que gira o par < 40 Nm: parar, bloquear desde el último control OK, avisar a Calidad.
- Macrografía semanal por programa (laboratorio).

6. Historial

Versión	Fecha	Cambio
v1	12/09/2023	Emisión
v2	24/03/2025	Cambio de boquilla y tubo de contacto al inicio de cada turno (extensión de la mejora de CR-01)